EXERCICE 1

Dans un repère orthonormé, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $3x - y + 5z + 1 = 0$ ainsi que le point $G(-7\,;\,15\,;\,-14)$.

1. A-t-on $G \in \mathcal{P}$?

2. Calculer les coordonnées de K, projeté orthogonal de G sur $\mathcal{P}$.

3. En déduire la distance qui sépare le point G du plan $\mathcal{P}$.